

Desenvolvimento e Metodologia do Reômetro Capilar v4.1.1

Bruno Kenji Nishitani Egami

bruno.egami@farroupilha.ifrs.edu.br

GitHub: [@bruno-egami](#) · Instagram: [@bruno.egami](#)

Abril de 2026

[Acesse aqui o repositório do Projeto](#)

1. Introdução

A caracterização reológica de pastas cerâmicas é essencial para entender seu comportamento durante processos de conformação, como a extrusão. O presente relatório descreve as equações utilizadas em um conjunto de scripts Python desenvolvidos para processar os dados experimentais obtidos com um reômetro capilar (*DIY*) de baixo custo.

O objetivo é converter medidas diretas (como massa extrudada e pressão de extrusão) em parâmetros reológicos interpretáveis (como viscosidade e taxa de cisalhamento).

1.1 Aplicações em Manufatura Aditiva

O controle reológico preciso é fundamental para tecnologias emergentes como a impressão 3D cerâmica, especialmente na técnica *Direct Ink Writing* (DIW) ou *Robocasting*. Esta técnica requer pastas com comportamento pseudoplástico que fluam sob cisalhamento (extrusão pelo bico), mas recuperem rapidamente sua viscosidade após a deposição para suportar as camadas subsequentes (*buildability*).

A caracterização sistemática do comportamento reológico da matéria-prima base é, portanto, um pré-requisito para o desenvolvimento de formulações otimizadas para manufatura aditiva.

1.2 Histórico de Desenvolvimento do Equipamento

O reômetro capilar utilizado neste estudo é resultado de um processo evolutivo de três gerações:

- **V1 (Protótipo Inicial):** A primeira versão utilizava medição indireta de pressão através de uma célula de carga caseira (extensômetros colados em uma lata de refrigerante e módulo HX711). Esta configuração permitia estimar a força

aplicada durante a extrusão. O sistema foi validado experimentalmente demonstrando boa concordância com reômetros comerciais.

- **V2 (Transdutor Único):** Na segunda geração, a célula de carga foi substituída por um transdutor de pressão de linha (faixa de 0 psi a 150 psi) para leitura indireta da pressão do ar comprimido. Esta modificação simplificou o sistema e melhorou a precisão das medições.
- **V3 (Atual - Duplo Transdutor e Referência AREF):** A versão atual incorpora um segundo transdutor posicionado diretamente na câmara da pasta (sensor "Pasta"), além do transdutor de linha (sensor "Linha"). Para mitigar a instabilidade da tensão USB (que flutua entre 4,75 V e 5,25 V), foi integrada uma referência de tensão externa de precisão **LM4040-4.096** conectada ao pino AREF do Arduino, garantindo que o ADC de 10 bits opere com uma base estável de 4,096 V independentemente da fonte de alimentação. Esta configuração elimina erros sistemáticos de leitura.

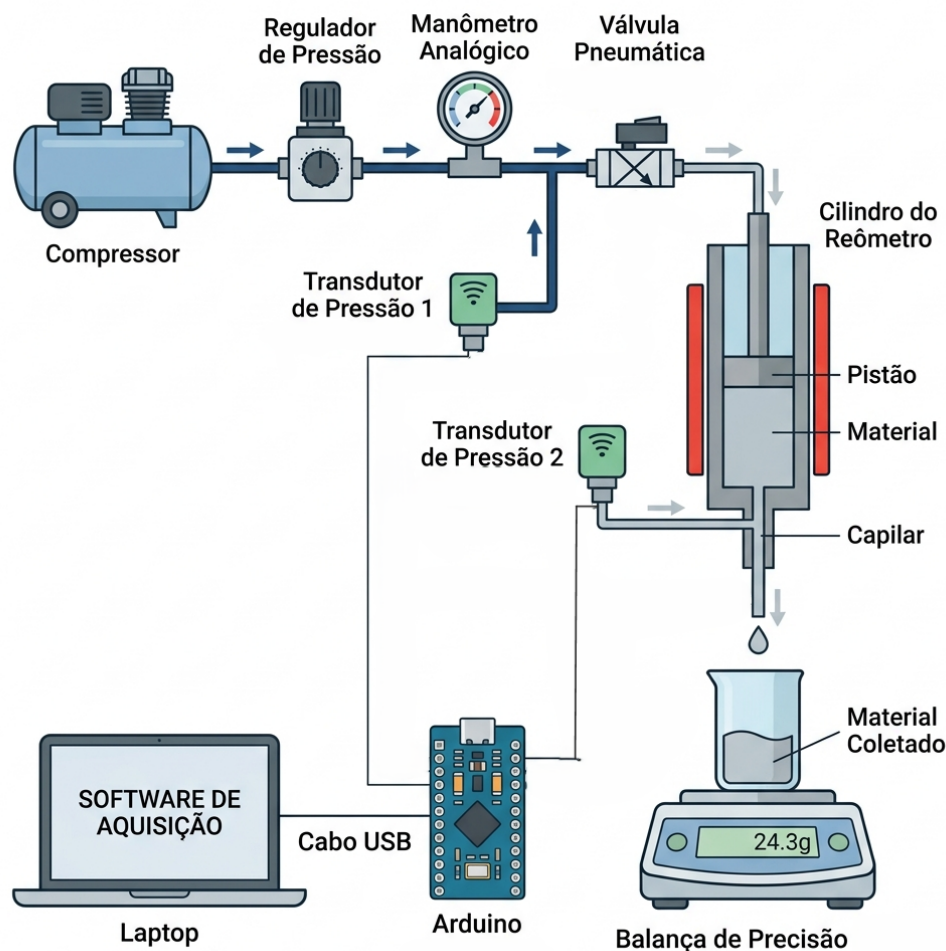


Figura 1: Esquema de funcionamento do reômetro capilar, mostrando a linha pneumática, os sensores de pressão (Linha e Pasta) e o sistema de aquisição digital.

O controle do ensaio e o processamento de dados são realizados por um conjunto de scripts em Python.

2. Variáveis e Nomenclatura Utilizada

Símbolo	Descrição e Unidade
R	Raio interno do capilar (m)
D	Diâmetro interno do capilar (m)
L	Comprimento do capilar (m)
Q	Vazão volumétrica (m ³ /s)
ρ	Densidade da pasta (kg/m ³)
m	Massa extrudada (kg)
t	Tempo de extrusão (s)
P	Pressão aplicada (Pa)
τ_w	Tensão de cisalhamento aparente (Pa)
$\dot{\gamma}_{aw}$	Taxa de cisalhamento aparente (s ⁻¹)
$\dot{\gamma}_w$	Taxa de cisalhamento real (corrigida) (s ⁻¹)
η_a	Viscosidade aparente (Pa s)
η	Viscosidade de parede corrigida (Pa s)
n'	Índice de pseudoplasticidade local (adimensional)
K'	Coeficiente de consistência (Pa s ⁿ)
τ_0	Tensão de escoamento (Pa)
η_p	Viscosidade plástica (Pa s)
I_{eff}	Integral de pressão efetiva (Pa s)
$Ratio_{reg}$	Fração de massa em regime estacionário (adimensional)
α	Fator de suavização do filtro EMA (adimensional)
AIC	Critério de Informação de Akaike (adimensional)
RSS	Soma dos quadrados dos resíduos (Pa ²)

3. Metodologia e Processamento de Dados

3.1 Premissas Físicas Assumidas

Para garantir aderência aos modelos matemáticos subsequentes, a metodologia deste sistema assume as seguintes simplificações físicas clássicas do escoamento capilar:

- **Regime Laminar e Quase-estacionário:** O fluxo ocorre de forma organizada e as medições são capturadas em um intervalo onde as condições variam minimamente, permitindo a análise estatística estável.
- **Fluido Incompressível e Isotérmico:** A densidade permanece constante sob pressão e não há aquecimento viscoso significativo induzido por fricção.
- **Ausência de Efeitos Elásticos Dominantes:** O material dissipa a tensão integralmente sem apresentar recuperação elástica após o alívio.

3.2 Processamento de Sinais e Filtragem Digital

Os dados analógicos provenientes dos transdutores são digitalizados pelo ADC do Arduino a uma frequência de aproximadamente 10 Hz. Para reduzir ruídos elétricos

e oscilações pneumáticas de baixa magnitude, é aplicado um filtro de Média Móvel Exponencial (EMA) diretamente no firmware:

$$S_t = \alpha \cdot Y_t + (1 - \alpha) \cdot S_{t-1} \quad (1)$$

Onde:

- S_t – Valor filtrado no tempo t
- Y_t – Leitura bruta instantânea do sensor
- α – Fator de suavização ($\alpha = 0,1$ no sistema padrão)

O filtro é reinicializado automaticamente em cada novo ponto de ensaio para evitar o arraste de estados de pressão residuais de coletas anteriores. Ressalta-se que o filtro EMA introduz um pequeno atraso de fase no sinal, o qual é desprezível para as análises realizadas no regime quase-estacionário.

3.3 Partição de Massa por Integral de Pressão Efetiva

Em ensaios de pastas viscoplásticas, a massa total recolhida na balança (M_{total}) contém tanto o material extrudado durante o regime estacionário quanto o material expelido durante a fase transiente de pressurização. Para isolar a massa do regime estacionário (m), o software v4.1.1 utiliza o método da Integral de Pressão Efetiva (I_{eff}).

Nota Metodológica: Este método assume uma aproximação operacional do modelo de Bingham ideal (*vazão proporcional unicamente à pressão que excede a resistência inicial*). O valor de P_{yield} utilizado na integração é um limiar heurístico definido preliminarmente pelo usuário experimental na interface de coleta (baseando-se na conversão da tensão de escoamento estimada pela geometria do capilar), e não o τ_0 rigoroso extraído da modelagem algorítmica posterior. A regra de integração numérica do software utiliza a soma *Trapezoidal*.

$$I_{eff} = \int_0^{t_{final}} \max(0, P(t) - P_{yield}) dt \quad (2)$$

Onde:

- I_{eff} – Integral de pressão efetiva aplicada (Pa s)
- $P(t)$ – Pressão instantânea no tempo t (Pa)
- P_{yield} – Pressão de início de escoamento (Pa)

A fração da massa pertencente ao regime estacionário ($Ratio_{reg}$) é então calculada pela razão das integrais:

$$Ratio_{reg} = \frac{\int_{t_{start}}^{t_{final}} \max(0, P(t) - P_{yield}) dt}{I_{eff}} \quad (3)$$

Onde:

- $Ratio_{reg}$ – Fração de massa pertencente ao regime estacionário

- t_{start} – Tempo de início do regime estacionário (s)
- t_{final} – Tempo de término da coleta (s)

A massa corrigida para o cálculo da taxa de cisalhamento é dada por $m = M_{total} \cdot \text{Ratio}_{reg}$. O sistema exibe um alerta visual caso $\text{Ratio}_{reg} < 30\%$, indicando que o tempo em regime estacionário foi insuficiente frente à rampa de pressurização.

3.4 Cálculos Reológicos do Reômetro Capilar

A análise reológica busca descrever a relação entre a tensão aplicada a um material e a taxa de deformação resultante. Os parâmetros fundamentais que descrevem essa relação são: a **tensão de cisalhamento** (τ), que representa a força por unidade de área necessária para induzir o escoamento; a **taxa de cisalhamento** ($\dot{\gamma}$), que mede a taxa com que o material se deforma ou a velocidade relativa entre camadas adjacentes do fluido; e a **viscosidade** (η), definida como a razão entre a tensão e a taxa de cisalhamento ($\eta = \tau / \dot{\gamma}$), representando a resistência interna do material ao fluxo.

Para pastas e suspensões concentradas, a **tensão de escoamento** (τ_0) é outro parâmetro importante, indicando a tensão mínima que deve ser superada para que o material comece a fluir.

No reômetro capilar, esses parâmetros são obtidos indiretamente a partir de grandezas experimentais. A metodologia, aqui detalhada, baseia-se na medição da pressão de extrusão, da massa de material extrudado em um determinado tempo e nas dimensões conhecidas do capilar.

Tensão de Cisalhamento Aparente na Parede: O primeiro parâmetro calculado é a tensão de cisalhamento aparente na parede (τ_w). Sua equação é derivada de um balanço de forças em um elemento de volume cilíndrico de fluido em regime de escoamento permanente. A força motriz, gerada pela queda de pressão ao longo do capilar, é equilibrada pela força de atrito viscoso na parede. Isolando a tensão de cisalhamento, obtém-se a equação dada por [1]:

$$\tau_w = \frac{P \cdot R}{2 \cdot L} \quad (4)$$

Onde:

- τ_w – Tensão de cisalhamento aparente na parede do capilar (Pa)
- P – Pressão de extrusão aplicada, medida pelo transdutor (Pa)
- R – Raio interno do capilar (m)
- L – Comprimento do capilar (m)

Esta equação mostra que a tensão de cisalhamento é diretamente proporcional à pressão aplicada e ao raio do capilar, e inversamente proporcional ao seu comprimento.

Taxa de Cisalhamento Aparente: O segundo parâmetro é a taxa de cisalhamento aparente na parede ($\dot{\gamma}_{aw}$). Ela é derivada da solução de Hagen-Poiseuille e calculada a partir da vazão volumétrica (Q), que por sua vez é determinada pela massa extrudada,

o tempo e a densidade da pasta. A equação para a taxa de cisalhamento aparente é dada por [2]:

$$\dot{\gamma}_{aw} = \frac{4 \cdot Q}{\pi \cdot R^3} \quad (5)$$

Onde:

- $\dot{\gamma}_{aw}$ – Taxa de cisalhamento aparente na parede (s^{-1})
- Q – Vazão volumétrica da pasta através do capilar (m^3/s)
- R – Raio interno do capilar (m)
- π – Constante matemática ($\approx 3,1416$)

A vazão volumétrica Q é calculada a partir das medidas experimentais diretas:

$$Q = \frac{m}{\rho \cdot t} \quad (6)$$

Onde:

- m – Massa de pasta extrudada, medida pela balança (kg)
- ρ – Densidade da pasta cerâmica (kg/m^3)
- t – Tempo de extrusão (s)

Importante: Ressalta-se o termo *aparente*. Esta equação é derivada sob a premissa de um perfil de velocidade parabólico no interior do capilar, o que é estritamente válido apenas para fluidos Newtonianos. Como as suspensões cerâmicas são fluidos não-Newtonianos, seu perfil de velocidade não é parabólico, o que torna este valor uma aproximação inicial que será corrigida posteriormente.

Viscosidade Aparente: A partir dos dois parâmetros anteriores, a viscosidade aparente (η_a) é calculada como a simples razão entre eles:

$$\eta_a = \frac{\tau_w}{\dot{\gamma}_{aw}} \quad (7)$$

Onde:

- η_a – Viscosidade aparente do material (Pa s)
- τ_w – Tensão de cisalhamento na parede (Pa)
- $\dot{\gamma}_{aw}$ – Taxa de cisalhamento aparente na parede (s^{-1})

Esta viscosidade também é chamada de *aparente* porque é calculada usando valores não corrigidos da taxa de cisalhamento. Para fluidos não-Newtonianos como pastas cerâmicas, são necessárias correções adicionais para obter a viscosidade verdadeira.

Correções para Fluidos Não-Newtonianos

Para uma análise de fluidos não-Newtonianos, o uso de valores aparentes exige a aplicação de correções.

Weissenberg-Rabinowitsch: A mais importante delas para este estudo é a correção de Weissenberg-Rabinowitsch, que converte a taxa de cisalhamento aparente ($\dot{\gamma}_{aw}$) na taxa de cisalhamento verdadeira na parede ($\dot{\gamma}_w$). Esta correção é necessária porque, em fluidos pseudoplásticos, o perfil de velocidade do escoamento é mais achatado do que o perfil parabólico Newtoniano. A equação é dada por [1]:

$$\dot{\gamma}_w = \frac{\dot{\gamma}_{aw}}{4} \left(3 + \frac{d(\ln \dot{\gamma}_{aw})}{d(\ln \tau_w)} \right) = \dot{\gamma}_{aw} \left(\frac{3n' + 1}{4n'} \right), \quad \text{sendo } \frac{1}{n'} = \frac{d(\ln \dot{\gamma}_{aw})}{d(\ln \tau_w)} \quad (8)$$

Onde:

- $\dot{\gamma}_w$ – Taxa de cisalhamento verdadeira na parede (s^{-1})
- n' – Índice de comportamento de fluxo local definido computacionalmente como $d(\ln \tau_w)/d(\ln \dot{\gamma}_{aw})$

Para não retroagirmos a uma aproximação antiquada através de um índice pseudoplástico global estático da curva, nossa rotina atual estipula n' por agrupamento estatístico das médias logarítmicas de diferentes escoamentos ponto-a-ponto, seguido pela avaliação discreta da diferença finita restrita por um limite inferior contra instabilidades bruscas ou variações puramente estáticas ($\approx \Delta \ln \tau_w / \Delta \ln \dot{\gamma}_{aw}$). Isso modela fluidos que flutuam gradativamente entre Newtonianos e viscoplásticos eliminando falhas provenientes de explosão de ruído na derivada numérica que afetaria dados experimentais diretos da leitura sem pré-suavização. Vale ressaltar que W-R corrige unicamente o valor associado à parede cilíndrica.

Modelos de Ajuste Reológico

O sistema avalia e ajusta automaticamente os principais modelos matemáticos utilizados na reologia de pastas cerâmicas:

(a) **Lei da Potência (Ostwald-de Waele):**

$$\tau = K \cdot \dot{\gamma}^n \quad (9)$$

(b) **Bingham:**

$$\tau = \tau_0 + \eta_p \cdot \dot{\gamma} \quad (10)$$

(c) **Herschel-Bulkley:**

$$\tau = \tau_0 + K \cdot \dot{\gamma}^n \quad (11)$$

(d) **Casson:**

$$\sqrt{\tau} = \sqrt{\tau_0} + \sqrt{\eta_c \cdot \dot{\gamma}} \quad (12)$$

Variáveis dos modelos:

- τ_0 – Tensão de escoamento (Pa)
- K – Índice de consistência ($Pa \cdot s^n$)
- n – Índice de comportamento de fluxo (adimensional)
- η_p, η_c – Viscosidades plástica e de Casson ($Pa \cdot s$)

Otimização e Criteriação de Seleção (WLS e AIC)

Historicamente utilizando a regressão de Mínimos Quadrados Ordinários (OLS) e escolhendo modelos com maior R^2 , o sistema agora adota Mínimos Quadrados Ponderados (WLS, do inglês *Weighted Least Squares*), minimizando a soma ponderada dos resíduos:

$$S = \sum_{i=1}^n w_i (\tau_{i,med} - \tau_{i,pred})^2, \quad \text{com } w_i = \frac{1}{\sigma_i^2} \quad (13)$$

Onde:

- S – Soma dos quadrados ponderada a ser minimizada
- $\tau_{i,med}$ – Tensão medida no ponto i (Pa)
- $\tau_{i,pred}$ – Tensão predita pelo modelo no ponto i (Pa)
- w_i, σ_i – Peso e desvio padrão estatístico do ponto i , derivados da propagação de incerteza instrumental calculada pelo software.

Utilizando como base do peso (w_i) o desvio padrão instrumental propagado, confere-se às faixas com menor dispersão estatística maior influência na convergência final da curva de ajuste. A seleção do modelo ideal migrou da métrica de R^2 para o Critério de Informação de Akaike (AIC):

$$AIC = 2k + n \ln \left(\frac{RSS}{n} \right) \quad (14)$$

Onde:

- k – Número de parâmetros do modelo (ex: 3 para Herschel-Bulkley)
- n – Número de pontos experimentais
- RSS – Soma dos quadrados dos resíduos (*Residual Sum of Squares*)

Este critério é fundamental para prevenir o *overfitting* (superajuste), pois penaliza a adição de parâmetros extras que não reduzem significativamente o erro residual. O modelo vencedor é aquele que apresenta o menor valor de AIC.

Bagley: Leva em conta as perdas de pressão na entrada e saída do capilar [1]. O ensaio experimental de Bagley pressupõe o uso de múltiplos capilares confeccionados com o exato mesmo raio (R) mas com comprimentos diferentes (L). A pressão total durante a extrusão capilar (P) inclui não apenas o esforço necessário para o escoamento dentro do capilar, mas também perdas associadas às extremidades (P_e).

Através do agrupamento paramétrico, o software plota a Pressão (P) aferida no transdutor pelo correspondente índice geométrico (L/R) do conjunto de bicos. A tensão real na parede (τ_w) é obtida pela inclinação da reta de regressão linear deste ajuste, garantindo que o valor final seja livre da interferência de entrada (P_e interceptado na ordenada).

$$P = 2\tau_w \left(\frac{L}{R} \right) + P_e \quad (15)$$

Onde:

- P_e – Perda calculada na entrada/saída (Pa) extratificada na ordenada.

Mooney: Em suspensões concentradas, pode ocorrer deslizamento na parede (*wall slip*) agravado pela geometria de extrusão [1]. O software quantifica a parcela da taxa de cisalhamento associada ao escorregamento do material ao longo da parede do bico e converte a taxa aparente ($\dot{\gamma}_{aw}$) na taxa verdadeira interna ($\dot{\gamma}_{s,f}$) descontando a velocidade absoluta de deslizamento (U_s) através de:

$$\dot{\gamma}_{aw} = \dot{\gamma}_{s,f} + \frac{4U_s}{R} \quad (16)$$

Onde:

- $\dot{\gamma}_{s,f}$ – Taxa de cisalhamento real do fluido excluindo fricção na malha restritiva (s^{-1})
- U_s – Velocidade absoluta de deslizamento computada em torno da parede do bico (m/s)

3.5 Validação Experimental

As versões anteriores do reômetro capilar foram validadas experimentalmente por meio de comparação direta com um reômetro comercial de referência (**Anton Paar MCR 102**), equipado com geometria de placas paralelas. Os ensaios comparativos, realizados com suspensões de caulim a 60 % de sólidos, demonstraram erro médio inferior a 10 % entre os equipamentos, especialmente para taxas de cisalhamento elevadas (acima de $100 s^{-1}$), confirmando a confiabilidade do dispositivo de baixo custo para análises reológicas quantitativas.

3.6 Dicas Práticas de Preparação de Amostras

Com base na experiência acumulada durante o desenvolvimento do equipamento, recomenda-se:

- **Homogeneização:** Utilizar sacos plásticos resistentes para misturar caulim e água por agitação manual vigorosa. Este método facilita a homogeneização e permite transferência direta da pasta para o reômetro (cortando uma das extremidades do saco).
- **Limites de Concentração:** Para suspensões puras de caulim-água (sem aditivos), o limite prático de concentração é de aproximadamente 65 % de sólidos. Acima deste valor, a pasta torna-se excessivamente rígida e quebradiça ("aspecto de farofa"), inviabilizando a extrusão sem o uso de modificadores reológicos (plastificantes ou defloculantes).

4. Fluxo de Trabalho e Arquitetura do Sistema

O sistema de análise reológica foi reestruturado na versão 4.1.1 para uma arquitetura modular baseada em pacotes, garantindo maior robustez e manutenibilidade. A operação principal agora é centrada na Interface Gráfica (GUI).

[Clique aqui para visualizar o Fluxograma do Processo](#)

4.1 Pipeline de Processamento de Dados

Visando máxima transparência e rastreabilidade metrológica, o processo analítico opera sob um fluxo progressivo de refinamento do sinal empírico. Em suma, as tensões mecânicas são convertidas, sanitizadas e ajustadas computacionalmente de forma autônoma pela suíte algorítmica:

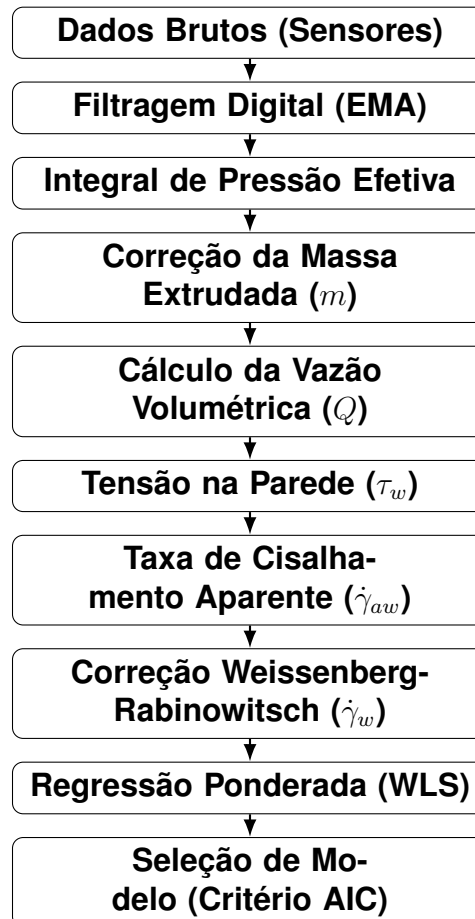


Figura 2: Cascata de processamento de dados detalhada (10 etapas).

4.2 Interface Gráfica (gui_main.py) – V4.1.1

A versão atual do sistema opera através de uma interface moderna desenvolvida com *CustomTkinter*, organizada no pacote `gui/`. Este é o ponto de entrada padrão:

- **Módulo Central:** O arquivo `gui_main.py` atua como lançador, inicializando a aplicação definida em `gui/app.py`. A versão 4.1.1 inclui protocolos de segurança (`WM_DELETE_WINDOW`) para garantir que a desconexão do hardware seja síncrona ao fechamento da janela.
- **Estrutura Modular:** As funcionalidades foram segregadas em módulos específicos em `gui/frames/` (Coleta, Histórico, Calibração, Análise, Correções). A versão atual inclui um gerenciador de **Limpeza de Dados/Outliers** interativo e um sistema de alertas de qualidade que monitora a integridade da partição de massa via integral.

- **Abstração de Hardware:** A comunicação com o Arduino é gerenciada pela classe `ReometerController` (`reometer_controller.py`). Para estabilizar o conversor ADC de 10 bits contra ruídos elétricos de alta frequência, o firmware emprega uma técnica de *oversampling* (realizando uma média aritmética de 4 leituras espaçadas por 250 μ s). Este sinal estabilizado em nível de hardware é o que alimenta o filtro EMA para mitigar oscilações mecânicas da linha.
- **Otimização de Banco de Dados:** A persistência utiliza SQLite (`reometria.db`). Na versão 4.1.1, foram implementadas otimizações de *caching* de consultas (verificação de calibração a cada 60s) e resolução do problema de múltiplas requisições sequenciais ($N+1$ queries) na tela de histórico, garantindo fluidez mesmo em bancos de dados com centenas de ensaios acumulados.

Execução: `python gui_main.py`

4.3 Testes Automatizados

A robustez matemática é garantida por uma suíte de testes unitários (`test_calculos.py`) que valida as equações de correções e ajustes de modelos contra resultados conhecidos.

Referências

- [1] BARNES, H. A.; HUTTON, J. F.; WALTERS, K. **An Introduction to Rheology**. Amsterdam: Elsevier, 1989.
- [2] REED, J. S. **Principles of Ceramics Processing**. 2. ed. New York: John Wiley & Sons, 1995.